



Universidad de Granada

Departamento de
Matemática
Aplicada

Modelos Matemáticos II

Grado en Matemáticas

Prueba de clase
5 de mayo de 2022

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1 (1 punto). 1. (0,4 puntos) Demuestra que el funcional $\mathcal{F}: D \rightarrow \mathbb{R}$, definido en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[0, 1] \mid y(0) = 1, y(1) = 2\}$$

dado por

$$\mathcal{F}(y) := \int_0^1 |y'(x)|^3 dx$$

alcanza un mínimo, y encuentra todas las funciones donde lo alcanza.

2. (0,4 puntos) Demuestra que el funcional $\mathcal{G}$ en el mismo dominio, definido por

$$\mathcal{G}(y) := \int_0^1 y(x)^3 dx$$

no es cóncavo ni convexo, y que $\mathcal{G}$ no tiene mínimo en D .

3. (0,2 puntos + 0,3 extra) Demuestra que el funcional $\mathcal{H}$ en el mismo dominio, definido por

$$\mathcal{H}(y) := \int_0^1 (y'(x))^3 dx$$

no tiene mínimo en D . ¿Cuáles son sus puntos críticos?

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional $\mathcal{F}: D \rightarrow \mathbb{R}$, definido en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[-1, 1] \mid y(-1) = y(1) = 0, \int_{-1}^1 y(x)^2 dx = 1\}$$

dado por

$$\mathcal{F}(y) := \int_{-1}^1 |y'(x)|^2 dx.$$

Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo, encuentra todas las funciones donde lo alcanza, y calcula su valor en el mínimo.

Ejercicio 3 (1 punto). Consideramos la ecuación de ondas

$$\partial_t^2 u = \partial_x^2 u \tag{1}$$

para una función $u = u(t, x)$, en el dominio $t \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$. Consideramos una función $f \in \mathcal{C}_c^2(\mathbb{R})$, con f no negativa ($f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$).

1. Demuestra que hay soluciones de (1) que cumplen $u(0, x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y que son además no negativas: $u(t, x) \geq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$.
2. Demuestra que hay soluciones de (1) que cumplen $u(0, x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y que además cambian de signo: $u(t, x) > 0$ para algunos $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y $u(t, x) < 0$ para algunos $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Ejercicio 1 (1 punto). 1. (0,4 puntos) Demuestra que el funcional $\mathcal{F}: D \rightarrow \mathbb{R}$, definido en el dominio

$$D := \{y \in C^2[0,1] \mid y(0) = 1, y(1) = 2\}$$

dado por

$$\mathcal{F}(y) := \int_0^1 |y'(x)|^3 dx$$

alcanza un mínimo, y encuentra todas las funciones donde lo alcanza.

$$\text{Sea } F(x, y, p) = |p|^3$$

$$\text{Ec. E-L} \equiv F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \Leftrightarrow F_p = c_1 \Leftrightarrow 3|p|^2 \cdot \frac{p}{|p|} = 3|p|p = c_1$$

$$\Rightarrow y'(x) = c_1 \Rightarrow y(x) = c_1 x + c_2$$

$$y(0) = c_2 = 1 \quad y(1) = c_1 + 1 = 2 \Rightarrow c_1 = 1$$

$$y(x) = x + 1$$

$$\text{Sea } P = F_{pp} = 3 \left[\frac{p}{|p|} \cdot p + |p| \right] = \frac{6|p|^2}{|p|} = 6|p|, \quad Q = F_{yy} - \frac{d}{dx}(F_{yp}) = 0$$

$$\text{Ec Jacobi: } Q\psi - \frac{d}{dx}(P\psi') = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(P\psi') = 0 \Leftrightarrow P\psi' = c_1 \Leftrightarrow$$

$$6|p|\psi' = c_1 \Leftrightarrow 6|y'(x)|\psi' = c_1 \Leftrightarrow \psi' = \frac{c_1}{6} \Rightarrow \psi(x) = c_1 x + c_2$$

Veamos que $x_0 = 0$ no tiene conjugados en I .

Imponemos $\psi(0) = c_2 = 0$. Sea $x_1 \in]0, 1[$

$$\psi(x_1) = c_1 x_1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \psi(x) = 0$$

Por tanto, $x_0 = 0$ no tiene conjugados y $P(x, y(x), y'(x)) = 6|y'(x)| = 6 > 0 \quad \forall x \in I$
 $\Rightarrow y(x) = x + 1$ es mínimo local estricto.

$$\text{Hess } F(x, \cdot, \cdot) = \begin{pmatrix} F_{yy} & F_{yp} \\ F_{py} & F_{pp} \end{pmatrix} (y, p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 6|p| \end{pmatrix} (y, p) \geq 0 \Rightarrow$$

y es mín global. Además es único, pues

$g(p) = |p|^3$ es estrictamente convexa.

$$g'(p) = 3|p|^2 \cdot \frac{p}{|p|} = 3|p|p$$

$$g''(p) = 3 \left(\frac{p}{|p|} \cdot p + |p| \right) = 6|p| = 0 \Rightarrow p = 0$$

$$\text{Según } g'' \quad \begin{cases} C: p = 0 \\ p: \text{No} \end{cases} \quad \frac{\oplus \quad \oplus}{0}$$

